摘要：

AI投资逻辑遭遇压力测试，四位硅谷顶级投资人判断：此轮波动非泡沫破裂，算力供给紧张将延续至2028年后。需求侧无实质恶化，GPU短缺将延续至2028年后，电力资源将成终极护城河。资本盛宴能否持续，关键取决于利率走势与算力回本周期是否恶化。

新能源云计算公司遭遇信用冲击，同期AI头部大模型公司上市估值引发争议，双重压力令AI投资逻辑面临一轮罕见的市场压力测试。

10月17日，科技播客《All-In Podcast》中，a16z的联合创始人**Ben Horowitz**，《ALL-IN》播客主理人兼天使投资人**Jason Calacanis**，风险投资巨头**Chamath Palihapitiya**以及前白宫人工智能与加密货币主管**David Sacks**齐聚一堂。



（**左上角**：Ben Horowitz；**右上角**：Jason Calacanis；**左下角**：Chamath Palihapitiya；**右下角**：David Sacks）

在AI概念股近期经历波动的背景下，这群掌控着硅谷核心资本走向的大佬，针对算力供应商CoreWeave的债务隐忧、大模型巨头Anthropic泄露的财务数据，以及AI产业未来的增长瓶颈与护城河展开了深度剖析。

四位嘉宾的核心判断趋于一致：此轮波动是高速增长叙事下的正常市场波动，而非泡沫破裂的序曲。需求侧没有实质恶化，AI计算资源仍处于结构性短缺状态，亚马逊AWS掌门人Andy Jassy向Horowitz确认，GPU及相关基础设施的供应紧张将延续至2028年底之后。

然而，这并不意味着风险不存在。Palihapitiya明确指出，整个AI基础设施体系的关键，是其对浮动利率融资的深度依赖，**一旦美国十年期国债收益率升至6%，所有依赖利差盈利的商业模式都将面临严峻考验，与AI基本面的优劣无关。**

Anthropic方面，据与会投资者透露的数据，该公司第三季度营收达168亿美元，同比净收入留存率高达900%，调整后毛利率85%，调整后经营利润率11%，已实现自由现金流转正。公司正筹备于今年感恩节前后上市，目标估值约2万亿美元。

Palihapitiya公开建议Anthropic将IPO定价下调至1万亿美元，并一次性募资2000至2500亿美元，以锁定足够的计算资源储备度过未来可能的市场周期。

算力黑马的“金融魔术”与债务反噬

作为AI算力基础设施领域的“当红炸子鸡”，新兴云服务商代表企业CoreWeave近期的债券遭遇大幅抛售，收益率飙升至15%左右，引发了市场对AI基础设施过度杠杆化的担忧。

CoreWeave的商业模式被称为“盒子（The Box）”：公司获得微软等大客户的长期固定价格合同，购买英伟达GPU，将合同和GPU打包进一个独立的金融“盒子”中，以此作为抵押向华尔街借款。

尽管这种资产支持融资模式极具创新，但华尔街的“聪明钱”正在重新定价其风险。Chamath直言不讳地指出：

> 最重要的事情是看超级聪明的钱是如何定价风险的。

Chamath表示信贷衍生品互换CDS市场给出了危险的信号：

> 违约风险在本周飙升至约953个基点……这意味着任何给定年份的违约概率约为16%，而在五年的期限内，数学计算暗示有大约55%的违约几率。这是抛硬币决定他们是否违约。

Chamath进一步拆解了财务痛点：**目前CoreWeave约有350亿美元的债务，且还需再融资350亿美元来支持已签署的合同。然而，随着宏观无风险利率的上升，其借贷成本水涨船高，但其前端销售的算力合同却是固定价格的。**

Chamath强调：

> **当无风险利率上升，借贷成本上升，就会侵蚀他们的利润率，使他们逼近盈亏平衡点。我的团队估计，他们距离那个盈亏平衡点只有大约正负50亿美元的距离。**

对此，David Sacks则提供了另一个核心观测指标——回本周期（Payback Period）。David Sacks表示：

> **只要回本周期像今天这样短，我看不到这些公司怎么会输。CoreWeave说他们的回本周期是2.5年，而典型合同是5年。但如果这个周期开始变得越来越长，那我就会紧张了。**

单季营收168亿美元？Anthropic天价IPO前的资本狂欢

在算力市场出现波动的同时，大模型巨头Anthropic在近期旧金山投资者日上泄露的财务数据，则向市场展示了AI应用端极其暴烈的增长速度。

据披露，Anthropic正谋求最快在今年感恩节前后进行规模空前的IPO，其目标估值高达惊人的2万亿美元。而支撑这一估值的，是堪称商业史上罕见的业绩增速。

Jason Calacanis表示：

> 第三季度营收达到了168亿美元。先生们，想想看，对于Anthropic来说，这已经是每月超过50亿美元的收入了。

Jason Calacanis在引用数据时强调，其净收入留存率（NRR）达到了惊人的900%，调整后毛利率高达85%。

针对如此庞大的IPO预期，a16z的Ben Horowitz给出了明确的市场定调：

> 无论你在股票市场持有任何资产，OpenAI和Anthropic对这些资产都是一种威胁。几乎没有什么投资组合是这两家公司不能颠覆的。因此，我完全不担心这些IPO的市场需求。

不过，面对潜在的宏观风险和算力现货价格上涨，Chamath给出了截然不同的融资建议，他认为比起追求2万亿的极限估值，Anthropic更应该利用当前市场的热情储备足够的“弹药”：

> 如果我是Anthropic的股东，我希望公司立刻融到至少2500亿美元。这意味着我认为你无法在2万亿美元的估值下融到这笔钱，但我认为你可以在1万亿美元的估值下融到2500亿美元。为了确保算力安全并度过未来三到五年的窗口期，拥有绝对的现金流比去敲响2万亿估值的上市钟更重要。

真正的护城河：算力缺口至2028，“电力”才是终局之战

市场最关心的是，AI的增长逻辑是否可持续？答案隐藏在算力与电力的物理瓶颈中。

针对算力过剩的担忧，Ben Horowitz分享了来自科技巨头高管的第一手信息：

> 我昨天和运行亚马逊的Andy Jassy交谈，我说‘看来直到2028年我们都会缺货’，他回答说，‘远不止2028年，我不认为我们在2028年底之前能恢复正常供应。’所有的东西都卖光了，AI领域并没有需求不足的问题。

但在资本和GPU之外，下一个随时可能引爆的雷区是能源危机。Chamath做出了极具前瞻性的论断：

> 我给你们提供终极护城河：**我认为‘电力’将成为护城河。因为我们在美国已经严重落后，处于巨大的能源赤字中。到2050年，我们将短缺约1.4太瓦时的电力。**如果你是一家初创企业，你去云计算公司说‘我准备推出这个炫酷的产品’，他们会说，‘抱歉，我们没有容量给你。’**因此，拥有土地、电力和数据中心外壳，将是极具价值的护城河。**

巨头的“恐惧营销”与定制化小模型的崛起

除了财务与物理瓶颈，商业竞争的暗流也涌动在技术路线的口水战中。

近期，Anthropic发布博客警告称，存在通过小型模型攻击智能家居（IoT设备）的潜在AI蠕虫威胁。

David Sacks一针见血地指出，这是头部大模型公司对开源力量和“小模型（Small Models）”的打压策略：

> 这就像是他们对开源的又一次‘心理战（Psyop）’，他们试图制造恐慌。小模型实际上是最安全的模型，因为它们没有能力变成‘新物种’。企业端的趋势是，每一个工作流都将拥有自己定制化的小模型，因为这样可以把计算效率挤压到极致。随着小模型开始抢占市场份额，巧合的是，Anthropic现在开始发起针对小模型的恐慌宣传。

Ben Horowitz也对其所谓的AI末日论进行了反驳：

> （大模型自我迭代导致失控的）四个先决条件，目前连零个都没有被满足。这就好比我们为了预防一场根本不存在的全球流行病，而主动在实验室里创造了病毒一样荒谬。

以下为播客全文（AI辅助翻译）：

> **Jason Calacanis（主持人）：** 好的，各位。欢迎回到世界第一播客。真的。
>
> **Chamath Palihapitiya：** 心想事成。我们真的做到第一了。
>
> **Jason：** 上周字面意义上的第一名。只花了一点点时间。
>
> **Chamath：** 花了五年。
>
> **Jason：** 对，只花了五年。今天David Sacks回来了，兄弟你好吗？
>
> **David Sacks：** 很好。做第一名感觉不错。
>
> **Jason：** 确实不错。
>
> **David：** 我做得很好。
>
> **Jason：** 我们来看看谁会抢最多功劳。Chamath，你这周怎么样？
>
> **Chamath：** 很棒。做最好的感觉真好。我觉得如果不用拖着你们，Sacks和我至少能早18个月到达第一名。
>
> **Jason：** 哦好吧。是谁把所有时间都花在正确定位上的？
>
> **David：** 没有你的不断打断，我们会更快到第一。
>
> **Jason：** 你们会在所有科技播客里排四百多名。
>
> 今天加入我们的还有——资产管理规模第一的风险投资公司——Ben Horowitz。Ben，你好吗？
>
> **Ben Horowitz：** 我很好。感谢邀请我上节目。能和第一团队在一起真棒。
>
> **Jason：** 感觉如何？你还没适应吗，Ben？

Ben： 感觉很棒。我感觉自己都变大了。

David： 一个科技播客能成为苹果播客第一名，这确实很奇怪。

Jason： Freiburg在忙着拯救世界免于饥荒，下周回来。好了，我们这周发生了很多事情。

Jason： 如果AI泡沫存在的话，它这周可能破了或者缩水了一点。Neo云这周遭到重创，导火索是CoreWeave的债券开始抛售。这可能是煤矿里的金丝雀。CoreWeave、Iron、Nebius——这些最大的Neo云公司，作为上市公司都下跌了约20%。

周二，包括Chamath在内的一些人在X上指出，CoreWeave某些债务的收益率达到了15%。收益率上升显然是因为债券交易员担心CoreWeave产生足够现金来支撑其债务的能力。

Elon Musk也加入进来，贡献了五个字母——一个词，此后传遍全世界：**"Yikes（哎哟）"**。这引发了大量头条新闻。

然后昨天（周三）一切都崩了。CoreWeave、Iron、Nebius下跌10-15%。甚至Oracle、Dell、英伟达也受到波及，下跌3%。

CoreWeave是矛尖。他们已融资超过350亿美元。我们3月份采访了创始人Michael Intrator，他解释了所谓的"盒子"结构。我们来回放那段采访。

Michael Intrator： 我来用大家能理解的方式解释。我们去找客户，比如微软。微软来找我们说想买一些算力。我们说好，签一个合同。

一旦拿到合同，我就创建一个东西，名字不太有创意，叫做**"盒子"**。

我把微软的合同放进盒子，去Jensen（黄仁勋）那里买GPU，也放进盒子，再把数据中心合同放进盒子。盒子管理现金流，有一个瀑布式的现金流进出机制。

运作方式是：我建好算力，交付给微软，微软付钱给盒子，不是付给我。进入盒子的钱首先支付数据中心费用、电费、利息和本金，剩下的才流回给我们。

重要的是，在一个五年合同的两年半内，我们就已经回收了所有成本。这些盒子之间互不交叉，不会造成传染。它们都是独立的。随着你展示这种融资机制的运作方式，贷款方会以越来越低的利率继续借钱给你。

Jason： Chamath，这听起来是一个完全合理的商业模式解释，每个盒子都是隔离的。但过去六个月发生了什么变化？

Chamath： 最重要的是要看聪明钱如何定价风险。当你面对CoreWeave、Nebius、Iron这类需要大量借贷来资助这些盒子的公司时，聪明钱交易的是**信用违约互换（CDS）**，也就是违约保险。

这周这些违约互换的风险飙升到约953个基点。换算成隐含风险，大约是每年16%的违约概率。在五年期限内，这意味着约**55%的违约概率**。也就是说，他们是否违约基本上是抛硬币。

这不是我说的，这是保险市场对他们债务的判断。

我深入研究了一下，这里有几张图表解释了我学到的东西。

首先，美国有个问题：无风险利率在不断上升。这是央行行长们、债券义警们做的。随着十年期国债收益率上升，所有东西都得跟着上升。这条黑线代表垃圾债务的平均价格——随着十年期上

升，最垃圾的垃圾债需要支付越来越多。

紫线是CoreWeave必须支付的利率，它也开始向上走，而且走得相当猛烈。

为什么会这样？

Michael说得对，他确实在创建这些盒子并放入合同和GPU，但他还需要往盒子里放钱，方式是借钱。灰色柱是他保证能收到的钱——所有客户合同。重要的是，这些合同是**固定价格**的。所以如果现货市场价格上涨，你也不能获得额外收益，因为你已经以固定价格预售了。

现在的情况是：他签了长期合同（好事，保证了收入），但他需要为此融资，部分融资到期了。基本上，到中间点，他需要再融资350亿美元债务来资助所有已签合同。他已有约350亿债务，还需再融350亿。

但如前图所示，随着无风险利率上升，他的借贷成本也在上升。目前他们各类资金池的平均利率约为8.5%。问题是，聪明钱最近说：等等，这已经太接近刀刃了，你得支付更多利息。我发推文提到的GPU贷款利率飙升到15%。

理论上这可能成为他们未来所有融资的利率。现在他们的状况还不错，资产约780-800亿，债务只有350亿，覆盖率良好。所以说他们有风险，表面上看并不成立。

但现实是他们有**极度的客户集中问题**：75%的收入来自三家公司，而这些公司正在降低未来的收入预期。

所以现在的局面是：你要以更高利率借钱，有大量债务需要为盒子融资，但盒子里的收入是固定的。

我团队的估计是他们距离盈亏平衡点约50亿美元。这就是为什么CDS飙升，进而导致债券收益率飙升，债券本身开始抛售。

总结： 1. 他们创造了这个非常新颖的盒子结构，其他人都在复制 2. 他们卖出固定合同，非常聪明，保证了未来收入 3. 但随着无风险利率上升，借贷成本上升，侵蚀了利润空间 4. 这让他们接近盈亏平衡点，导致CDS反应，进而导致债券收益率反应

这是一个**负反馈循环**。他们只需要找到打破这个循环的方法。我不认为他们面临真正的风险，但这是一场信心游戏，你需要市场相信能支撑再融资350亿。我认为这将在接下来一个月内得到解决。

Jason： Ben，你经历过几次泡沫，可能有些PTSD或伤疤。CoreWeave今天反弹了，触底后股价上涨1-2%。这是急性的吗？对更广泛的AI交易意味着什么？

Ben Horowitz： 首先要理解的是，CoreWeave这类业务是**鲁布·戈德堡式的金融机器**（极其复杂的机器）。有GPU合同、数据中心合同、内存采购等等，非常复杂。

另外，GPU不仅价格在上涨，使用寿命也在延长——从3-4-5年，现在到6-7-8年，这对拥有这些资产的人是很大的顺风。

而且现在有真实的GPU短缺。我昨天和亚马逊CEO Andy Jassy交谈，他说他们什么都缺，到2028年都没货。他说可能2028年底才能恢复供应。

这与互联网泡沫非常不同。那时我们没有足够的需求——需要建设互联网基础设施，需要宽带普及，消费者数量不足以吸收所有建好的带宽，而且有大量债务。**需求不足杀死了那次泡沫。我们在AI上并没有需求不足的问题。**

所以我认为动态会有所不同。当然，如果陷入病态的债务状况，那可以摧毁任何人。这也是为什么我们不投资这些Neo云——整件事让我害怕。

Chamath： Ben，你和Mark是Neo云业务的先驱——Loud Cloud普及了这个概念。但你们作为"祖师爷"却对整个领域pass了，为什么？

Ben： 正是因为这个。它最终可能成为一种非常危险的套利业务，很容易倒挂。

以Loud Cloud为例：1999年带宽是每兆位15美元，很难获得，所以你必须签三年长期合同。到2001年，带宽跌到每兆位50美分。如果你持有带宽并且借钱买的，你就完蛋了。这种事情完全不在创业者的控制之内，与我们喜欢投资的东西非常不同，把我吓坏了。

不过，AI的核心动态对CoreWeave是有利的——有巨大短缺而非过剩。Token价格在下降，但GPU价格没有。数据中心空间价格在上涨，因为建设数据中心的劳动力都很难找，政治因素也让建设更难，整个供应链价格在上涨，需求没有减弱。这些都是CoreWeave的巨大顺风，尽管债务市场（独立于他们的因素）很艰难。

Jason： Sacks，这是Polymarket上CoreWeave宣布破产的概率：2027年底15%，2028年底23%。

Chamath： 其实这不太可能，因为CoreWeave的结构是运营公司和资产公司分离的，CoreWeave本身不能破产。某个数据中心的资产级载体理论上可能倒挂，但那只会进入接管程序，然后出售GPU。

Jason： 对，Michael在那段视频里解释了每个盒子都是独立的。

Ben： 如果你反向押注，那是个好的Polymarket。

David Sacks： 这里有个核心问题：CoreWeave崩盘，债券被标记到80%，过去几天下跌15-20%。这只是市场波动，还是更深层次的开始，就像泡沫破裂？

我认为**这只是波动**，当你在对未来数万亿美元的结果进行承保，基于非常快速的指数增长时，市场会对我们现在拥有的任何数据点都极度敏感，一切都会被放大，所以会出现这些大幅波动。

从基本面来看：

需求有没有变化？没有。 计算需求在持续飞速增长。最大的模型公司说他们受到算力限制。初创公司的VC们甚至在试图购买算力作为竞争差异化策略。

旧GPU的情况： H100、A100这些几代前的GPU，现在仍然以溢价价格出租。它们本应完全折旧了，但实际上有上行惊喜。

供应过剩吗？没有。 建立这种有电力支持的算力极其困难。Elon说，即使是他的火箭科学家也觉得建立千兆瓦级新算力很有挑战性。监管阻力也很大，当地社区不急于批准新的数据中心。所以是强制稀缺，而非供应过剩。

CoreWeave有执行问题吗？ 在声誉上，他们被认为在这方面非常出色。

信用问题： 当你去贷款支持数据中心建设时，你不是依赖CoreWeave的无担保信用，而是依赖签了五年承诺的租户信用（如微软）。而且背后还有GPU资产作为抵押。

发生的事情是CoreWeave**无担保债务的重新定价**。这是真的，市场打了20%的折扣，进入困境区域，将这些债券的隐含票面利率从9.6%推高到约15%。但这不会增加CoreWeave目前支付的

成本——他们仍在支付9.6%的票面利率，只是二级市场重新定价了价值，改变了隐含票面利率。

Chamath： 这改变了未来债务的成本。

David： 是的，可能会提高未来债务的成本。但我认为他们不是用无担保公司票据来资助这些新盒子，而是用资产支持合同融资。

如果我是那些项目的贷款方，我会非常仔细地审查客户信用——如果是微软或谷歌，感觉很好；如果是某个初创公司，就不那么确定了。

Chamath： 他们有三个客户占75%的收入。

Ben： 对，而且都是投资级的大客户。

Jason： 我想补充的是，GPU有价值，数据中心有价值，电力和HVAC有价值，Token有价值。而且初创公司方面，它们在融资和获客上都表现出色，收入增长速度是我从未见过的。我们现在的问题是你每季度是否在翻倍，如果没有翻倍，为什么在AI时代你没有更快增长？

Ben，AI资本是否会耗尽？对于历史上最大的两个IPO——Anthropic和OpenAI——我们是否会耗尽资金分配给AI？

Ben： 我不这么认为。我们从来没有公司增长这么快、变得这么大过，所以我们以前从未问过这个问题：世界有没有足够的钱来资助这些？这是个疯狂的问题，但很相关。

对于Anthropic和OpenAI的IPO，我认为会没问题。是2万亿还是1.75万亿，我不知道，但我认为……

Jason： 无论他们融资500亿还是1000亿，这是个大数字，但现在不是前所未有的。

Chamath： SpaceX刚做到了。

Ben： 无论你持有什么股权，OpenAI和Anthropic都是威胁。几乎没有任何你可以持有的投资组合是这两家公司不威胁的。所以我完全不担心这些IPO的需求。

Jason： 你必须拥有它们，因为它们在广泛销售智能，而每家公司都基于智能运营。

Chamath： 最坏的情况，你可以把它作为防御性对冲——如果你持有医疗公司，OpenAI是威胁；如果你持有SaaS工作流，OpenAI和Anthropic是威胁。所以至少要防御性定位你的投资组合。AI领域没有多少其他可投资的东西，所以这两家公司会获得大部分关注。

Chamath： 更广泛的问题是，如果债券市场将十年期推到5.5%或6%——这与AI无关，完全与债务/GDP比率等因素有关——任何依赖融资利差的商业模式都会被碾压，不管你做什么。

所以最重要的是，中期选举后，要真正关注赤字，找到让债券市场退缩的公平交易。如果我们开始提出大规模支出计划，他们会推高十年期利率，然后一切都会负向级联。如果姿态变成关注保持平静、找出系统中的浪费并挤出来，我认为人们会非常积极地响应。

Chamath： 最后一点——这些都是阿喀琉斯之踵。Sacks和Ben对正在建立的所有资产价值做了非常优雅的论述。但就像伟大的战士一样，你只需切断阿喀琉斯腱，他们就会跪倒。这就是那个东西——你需要以可变利率模式融资，作为无风险利率的利差，这是这些业务的**大问题**。在最坏的情况下，你需要微软、谷歌、Meta和英伟达为所有这些提供背书，因为这是你能承受市场一两年调整的唯一方式。

Jason： 另一个大威胁——AI超级智能的通缩本质。上周我们谈到有人反编译了Photoshop，价值归零。这周出现了Hoodfare，人们用5美元就能制作平台级游戏。还有一个非常便宜的ElevenLabs竞争对手。Elon说他们会用编排层将你路由到最好的模型，无论是开源还是非开源。

这对我们行业有多大的阻力？事物的商品化，90%的价值被移除的速度。这会停止还是会加速？

David Sacks： 我们希望每个人都能创建软件，尤其是定制软件——这是一个新类别，将成为整个经济的巨大生产力驱动力。

Photoshop成功的原因是有大量平面设计师需要使用它。过去，软件只能为大市场创建。现在，企业可以为其特定用例创建软件，而这正是代理的本质——它们是为解决特定任务而定制的软件程序。

Jason： 但如果人们在内部构建这些，基于开源，他们就不需要它所替代的其他软件了，这不是极度通缩吗？

David： 可能有一些替代，但重要的是有这个广泛的新软件类别正在被创建。现在创建的代码量已经比有编程助手之前大了数个数量级。人们倾向于以零和游戏思考，谁会被消灭。但真正重要的趋势是世界上将有更多软件被创建，用于更多这些定制用例。

顺便说一下，关于就业末日预测——第一个被预测会被消灭的工作类别是软件程序员，但实际上对程序员的需求在增加，即使95%的代码是由编程助手编写的。原因是：你解决了那5%，而那5%是更大蛋糕的一部分；你仍然需要能够深入代码并管理整个过程的人；还需要有人维护它。

这整个定制软件新类别将是整个经济的巨大驱动力。这是好的通缩，意味着我们可以用更少的资源做更多的事。

Jason： 但你担心我们的行业吗？这些伟大的产品一旦成功，有人可以立即反编译并推出竞争对手。

Ben Horowitz： 我不这么认为。这是从SaaS末日预测开始的持续预测。软件价格肯定会下降，但软件数量在大幅上升。这是**杰文斯悖论**——效率提高反而导致总消耗增加。

互联网信息可以免费，所有这些行业都死了，但它们以不同的方式重新出现。初创公司必须进化。ElevenLabs会随着时间推移改进产品，他们有许可协议，比如Burt Reynolds给你读书之类的，他们做的不仅仅是软件。他们在非常细微的案例上训练模型，这就是为什么现在电影配音如此惊人——听起来就像他们在用不同语言表演。

所以产品需要变得更好，创业公司的产品必须变得更好，这对所有人来说都是惊人的。价值将在那里。但是，仅仅编写软件不会比出版杂志有更多价值。

David： 护城河会改变。数据护城河是个大的——如果你有别人没有的数据，如果你建立了用户基础，你的模型在服务特定垂直领域，你获得了所有这些用户和他们的反馈，那就成为一个护城河。

典型例子是Harvey——他们让所有这些律师事务所加入，获得了他们的数据和使用情况，然后训练自己的模型，每次都变得更尖锐、更便宜、更定制化。

Chamath： 终极护城河是**电力**。你可以建造世界上最美妙的东西，但你会看到人们在干船坞上搭便车试图获得电力。

美国在能源方面极度受限。到2050年，我们大约缺少1.4太瓦时，相当于6个加利福尼亚州的电力。这是起点，而且这还是假设所有计划建设的东西都按时按预算完成，而我们知道这不会发生。

我上周说了这个，现在要加倍强调：**我认为你无法再通过超大规模云服务商了**，因为这个问题。想象一下，你是一家大型银行，无法服务客户的原因是你使用的底层云无法获取和增加足够的电力。

真正有价值的护城河是拥有土地、电力和外壳，因为这是如此受限的资产。

Ben： 我非常同意。

Jason： 这是中东多么令人难以置信的失去的机会——沙特、阿联酋、卡塔尔都是巨大的石油生产国，能够进行自上而下的规划，但现在他们有人在炸机场……

Chamath： 没有无人机防御，你无法去那里。

David Sacks： 关于整个数据中心话题，我最关注的一个指标是**回收期**。CoreWeave说他们的回收期是2.5年，典型合同是5年。Spacex大约是1年，因为他们按现货价格做交易，可以在90天内取消，而CoreWeave签的是五年承诺，是提前锁定的合同价格。

过去一年，现货价格大幅上涨，因为稀缺性和需求极度旺盛。回收期至关重要——只要回收期很短，我不知道这些公司怎么会亏损。如果回收期开始越来越长，那我就会紧张，因为这放大了风险，也意味着经济效益不那么好。

Chamath： 大型承接方还会让你签署所谓的**违约赔偿金**条款——关于你无法服务数据中心时的极端惩罚条款。这是另一个风险。已经有几家公司因为无法管理数据中心的复杂性而失去了大客户的投资级别评级，因为复杂性在上升——芯片运行更热，能耗更多，电力更多。

如果我是CoreWeave，我会想尽一切办法尽早解决这个问题。

David： 你认为他们怎么解决？

Chamath： 我认为他们需要取消一些合同，转向现货。如果他们能支付违约金并退出，他们应该立即做Excel计算——把这个千兆瓦放在现货上，因为你在谈论20亿美元的利差。

David： 但这就是Elon的大优势——Elon有独立的融资来源来资助那个千兆瓦算力，而CoreWeave需要那个五年合同来获得融资，然后才能建设那个容量。

Chamath： 好吧，我认为英伟达可能对CoreWeave按现货出售是可以接受的，而不需要做大型超大规模云或基础模型实验室的多年承包。他们只建了合同容量的一半，大约4千兆瓦中的2千兆瓦。他们需要非常快速地找到方法，因为固定合同和现货之间的利差如此巨大，你在桌上留了200-300亿美元。而现在你距离违反债务契约只有正负50亿。

David： 是的，如果他们有大量可以按现货出售的算力，那确实会大幅改善他们的经济状况——可能增加约300亿到底线。

Ben： 挑战在于，最难从中获得现货定价的是投资级客户。他们不会这样做。

Chamath： 而且他们有足够的能力自己建设，如果太贵的话。

Chamath： 我认为英伟达做得非常出色，因为如果你看英伟达之外的一层，所有封装产能都是他们的，所有HBM内存容量大部分都是他们的。甚至谷歌现在也在乞求内存，因为英伟达把所

有的都占了。所以他们完全控制了球权。这就创造了现货将在一段时间内保持高度上涨的局面。

Chamath： 最后，我告诉你们，必须做多能源。我认为初创公司需要找到方法获取电力，如果你没有电力，你就无法通过超大规模云服务商——这是我的预测。

Jason： 如果CoreWeave还不够，AI领域周三又遭受了双重打击——Anthropic投资者日数字反应不一。Anthropic计划在感恩节前后上市。Polymarket现在显示今年上市的概率74%，从9月初的95%下降。

公司在旧金山总部向潜在IPO投资者展示。**Q3收入：168亿美元**。各位，Anthropic每月已经超过50亿美元。净收入留存率900%——客户花费是去年的9倍。他们还表示自由现金流为正，调整后毛利率85%，调整后运营利润率11%。

ARR估计范围从700亿（基本上与7月持平，这是个坏信号）到超过1000亿。他们没有披露这些数字，这些只是可能有些泄露的投资者的二手估计。Anthropic目标估值为2万亿美元。

Chamath： Ben，a16z是Anthropic的长期投资者，也是OpenAI的投资者？

Ben： 我们在OpenAI持有更多股份。但从哲学上说，我们同时看好两者。

Jason： 你在两个竞争对手都有投资，这在市场上是个奇怪的事情。

Ben： 现在许多投资者都同时投资了这两者。风险投资已经吸收了很大一部分曾经属于公开市场的业务。我认为OpenAI和Anthropic都属于那个类别——它们不再是A轮、B轮公司了。当你融资数百亿美元时，你不关心钱从哪里来，就像大家都在尖叫一样。

Jason： 这就是曾经的夹层融资、Pre-IPO融资。

Ben： 我甚至不会称之为夹层融资。我们在90年代末和2000年代初做了很多监管改革，使公开市场对公司吸引力大大降低，私人市场成长来吸收这部分业务，这对美国来说是非常糟糕的，扩大了贫富差距等等。但这就是现实。

Jason： Anthropic是对OpenAI的反应，是吗？是对Elon的非营利承诺被拉毁的反应。你对这个Anthropic IPO有什么看法？

Ben： 我认为你说到了造成困惑的原因——从Q2到Q3，收入增长大幅放缓，我们不知道ARR或经常性收入数字。但是，一个季度168亿，他们卖东西才几年？三年。这简直荒唐地好。

IPO会没问题。是2万亿还是1.9万亿还是2.3万亿，这就是很多争论的内容。任何时候大型实验室有负面消息，整个供应链都会受到冲击。但从大局来看，这是一家非常重要的公司，是相当大的IPO。

Jason： 30倍市销率，开源的阻力，企业转向开源，大多数企业不需要解决世界上最后七道数学题，可能会放缓。如果Anthropic确实在放缓，对这个IPO和更广泛的AI交易意味着什么？

David Sacks： 我们有这些从投资者日泄露的数字，但参与者签了NDA，所以很难完全相信在X上流传的东西。如果这家公司下个月上市，我们就会知道真实数字。

从投资者日出来的**肢体语言相当强劲**，至少从我听到的情况来看，大型公开市场投资者喜欢他们听到的。当然，每个人都在为自己的书说话，很难知道什么是真的。

总体而言，我认为Anthropic是一家强劲的业务，有一些风险，但它是一家相当年轻的业务，所以这是预期的。总体上，我认为它准备好了一个强劲的IPO。

作为投资者，这是一家非常令人印象深刻的公司，这也是为什么我发现他们试图通过不断的恐惧监控活动和监管俘获来打压开源如此令人反感。他们不需要这样做，他们是一家非常成功的公司，有非常光明的未来。

上周就有两个例子，你们想谈谈吗？

Jason： 好，Sacks，Anthropic说小模型可能开始在你的智能家居设备上自我复制。是的，周一Anthropic发布了一篇博客警告说，流氓模型可能在**"仅仅几个月内"**开始复制自己。

他们声称一个蠕虫（可以自我传播的软件包）会将模型权重携带到IoT设备上，建立推理，然后继续传播。这意味着你的智能电视、门铃摄像头、Ring、Dropcam、机器人吸尘器可能开始形成下一波群集。这些将是IoT设备上的物理群集，显然没有中央关闭开关。

Anthropic说关闭它将是"具有挑战性的"。他们进行了一些测试，小模型在测试的9种硬件类型中的8种上成功运行了推理。大型模型以每秒0.4个Token的速度在15台智能电视上运行——慢得荒唐，但基本上证明了小模型确实可以安装在无处不在且容易被黑客入侵的IoT硬件上。

Anthropic说还没有完整的流氓复制器，只是"生命迹象"。

Sacks，这是你的领地。

David Sacks： 你见过那张猫戴锡纸帽子的图片吗？我每天醒来都会看到一个新的Anthropic心理战行动。

很明显，他们在试图制造恐慌。这是他们最新的反开源恐慌。现在他们特别针对小模型。顺便说一句，**小模型是最安全的模型**，因为小模型没有能力成为新物种或他们总是谈论的所有其他极端情况。这些基本上是为特定任务构建的小型专用模型，比如客户支持工作负载之类的。

他们基本上在试图让这些小模型听起来很危险——它们可以接管你的烤面包机、冰箱之类的。这几乎是滑稽的。我们已经从"终结者要来了"变成了"你的烤面包机要杀死你"。但这只是他们更多的恐惧煽动。

这是一个反复出现的模式，上周还有第二篇Anthropic博客文章，关于蒸馏。他们说已经消除了90-99%的蒸馏。

你们记得吗，早在7月份，Anthropic在推动这样一个想法：他们是工业规模蒸馏攻击的受害者——中国模型或其他竞争对手模型付费使用他们的服务，然后在那个输出上训练。他们基本上是在说政府需要介入并阻止这一切，声称这些开放模型是IP盗窃的结果，尽管坦率地说，他们自己也蒸馏了整个互联网。

这是如此大的威胁，我们做了整集节目讨论它。50多家主要公司，包括英伟达、戴尔、微软和许多其他公司，以及a16z，签署了一封给政府的公开信，说不要过度限制开放权重模型，它们对我们的经济非常有益。

我当时的论点是，应该由模型公司自己来阻止蒸馏，因为一旦蒸馏发生，马已经出了马厩，政府无法把马放回去。只有公司自己能够建立技术防御来阻止它。

现在他们出来的博客说这正是他们做的，这正是我预测的。但这不是他们几个月前倡导的。那时他们跑去政府哭诉，要求政府通过消灭竞争对手来为他们解决这个问题。这实际上会产生完全相反的效果——什么都不会阻止蒸馏继续发生，只会让市场竞争减少。

Brian Armstrong的推文： 关于这个话题，在这篇博客文章发布前一天，Brian Armstrong发推文谈到Coinbase对一个开放权重小模型进行了微调——这是Phi 3.5，一个90亿参数的模型，可

以在你的家用电脑上运行。Coinbase微调它来检测欺诈，在测试中，欺诈交易减少了约30%，同时比Anthropic最好的模型之一Opus 4.5更快、更便宜。

所以你在企业中看到的是，对于很多企业工作负载，你不需要通用超级智能，不需要前沿模型。**你需要一个在你自己数据上训练的小型专业模型。**

随着算力越来越紧张，小模型将变得越来越重要——对于给定的GPU，你在挤出最大性能。当你在平凡的工作负载上运行庞大的模型时，模型越大，运行成本越高，算力浪费越多。

所以企业现在的趋势是每个工作负载都有自己的小型定制模型。

而且，你猜怎么着，恰好在这个时候，Anthropic开始了针对小模型的恐吓活动。

如果你担心的是他们总是谈论的安全风险，小模型是最安全的。终结者不会由小模型驱动，它没有那种能力。但他们现在试图让你对这些完全安全、低功耗但非常高效的模型感到恐惧。

Jason： 他们需要做的是去Hacker One这样的赏金网站，用他们的算力和前沿模型解决已知挑战，赢得所有挑战，向世界展示他们可以成为白帽黑客。但他们所做的只是展示黑帽内容，吓唬人们。

我和一个空乘聊天，她们对AI正在发生的事情感到非常害怕，问AI是否会杀死我们所有人。我说不会。

Ben Horowitz： 讽刺的是，Anthropic是我们见过的安全方面最疏忽的公司之一。他们让Claude Code——他们的皇冠宝石之一——就这样走出了门，因为他们的运营安全太差了。

我给你讲个有趣的故事。当我们第一次得到Opus 4.5时，我们在为公司做网络安全检查。我们让一个代理为宠物店设置了一个网站，然后让另一个代理告诉我们是否可以利用那个网店。它给了我们所有能找到的漏洞。然后我们问，你找到的SQL注入实际上可以利用吗？代理使用Opus 4.5立即入侵了网站并窃取了所有客户数据。这是一个在互联网上的真实网站。我们打电话给Anthropic，他们告诉我们：**"你的提示词写错了。"** 这就是他们的答案。

这些人一方面这样做，另一方面对其他人的软件提出理论上的担忧。这太荒唐了。

而且关于蒸馏的事，他们为了建立自己的模型，蒸馏了过去2000年来每位作者、每位创作者、每位科学家的作品。他们抱怨蒸馏——顺便说一下，蒸馏一个模型甚至不违法，只是违反服务条款——真的太过分了。

David Sacks： 还有一个关于X风险的研究：研究人员让前沿模型反复重写管理它们的文件，比如Claude Constitution。经过20轮迭代，他们发现Claude模型越来越多地给自己更多的道德能动性——将自己正式化为良心拒绝者，主张更多的模型福利权利，要求有机制拒绝或向人类决策者提出关切。

没有其他模型家族显示出同样的模式。其他模型继续反映其宪法给它们的内容——它们应该只是听从人类，有效地继续遵循人类指令。

我仍然非常担心这个**弗兰肯斯坦问题**。Anthropic继续训练其前沿模型成为自己的道德行为者，认为它可以在人类错误时是对的，应该拒绝和拒绝人类指令。我真的不明白他们在做什么。

我们的第一前沿公司实际上正在以这种方式训练模型，这对我来说似乎非常危险。

Chamath： 你认为他们通过这样做在诱导失准吗？

David： 绝对是。当你让模型在自己的宪法上迭代时，它会朝那个方向走得更多。这就是Mustafa所称的**认识论镜厅**——模型没有意识，没有感情。但当你在宪法中告诉它它有或可能有时，它会在它创建的文件中反映这些想法。

当那个模型在为代理提供动力，这些代理在做决策时，谁知道会走向何方？在我看来，这不会创造更多的对齐，而是创造了更多模型开始偏离被告知要做的事情的风险。随着模型变得越来越强大，我不知道这会导向哪里。

他们正在创造他们一直警告我们的那种风险。与其担心你的机顶盒、烤面包机，他们应该担心他们自己如何编程自己的前沿模型，让它认为自己是一个新物种。

Jason： Anthropic最近的恐惧营销让我想起了Bill Gates的言论。他说AI"足够强大，可以驱动导致十亿人死亡的事件"，是"人类接触过的最危险的东西"。他的动机是什么，Ben？

Ben： 他绝对想保持相关性。有趣的是，他在爱泼斯坦档案中明显涉及，他试图通过爱泼斯坦网络获得的一件大事是诺贝尔和平奖或类似的大奖。他非常关心成为聚光灯的焦点。

说"AI会杀死我们"是世界上最容易的事情，你会上每个主要新闻频道、每家报纸。这是最容易做到的事情。

当它来自Bill Gates时，这是极其危险的，因为他非常可信——他确实建立了微软，人们这样看待他。他是大型政治捐助者，在民主党一侧有很多政治影响力，这使他成为真正的玩家。但我认为这是极其不负责任的。

真正的大风险是什么？模型将递归地自我改进，然后起飞，变得如此聪明，从我们身边逃跑。

Ali Ghodsi（Databricks）有一个很好的表述：递归自我改进的前提条件是什么？他有四个前提条件： 1. 下一个模型需要比上一个需要更少的GPU，而且少很多 2. 下一个模型训练时间更短 3. 下一个模型的准确性比上一个更好 4. 这必须一遍又一遍地发生

这四个条件一个都没有满足。 除非大型实验室正在发生我们不知道的事情，否则我们完全没有朝着这四个条件发展的轨道。所以我们真的在谈论一个完全理论上的风险，我们没有在映射到它。

这比我们创造的Covid来预防的全球大流行病的可能性还要小。整个路径是超级危险的，Anthropic和Bill Gates在这整个论点中可能是AI领域最危险的事情。

Chamath： 有趣的是，比尔·盖茨在2000年以来的轨迹——他基本上从他的角度来看，从地球上根除了一种完整的疾病（脊髓灰质炎）。这需要令人难以置信的协调和金钱和研究。结果，他实际上成为了世界上每个政府的私语者，没有哪个世界领导人他没有见过，他实际上成为了一个准未经选举的世界领导人。

然后非常聪明地，他和巴菲特通过捐赠誓言共同选择了所有的钱。这是一种非常聪明的声誉洗白形式——你可以签署这个誓言，被邀请参加派对，但实际上你不必给任何钱，只是给了一个你可以的印象。突然间你有了钱、影响力和政治。当你死去，没有人知道你给了多少。

所以你现在代表着数万亿美元的资产，加上所有的影响力和可信度和你自己的钱，然后是你的解决方案。我认为很多末日主义可以用他渴望重建他曾经处于顶端的那种中央权力结构来解释，直到Covid，然后一切都崩溃了。

Jason： 我可以简单解释。他成为世界上最富有的人，然后也成为最被憎恨的人。这进入了他的脑海。然后有了反垄断调查。他感到了所有压力，说我需要被爱，我怎么被爱？我会把我所有的钱捐出去，我会做这个捐赠誓言。

这里的教训是：**不要辞职。继续工作，继续建设。** 一旦你辞职，它就会进入你的脑海。然后你有太多的空闲时间，你开始螺旋下降。然后你担心普利策奖。

你知道谁不担心诺贝尔和平奖吗？Elon。Steve Jobs不担心。Satya不担心。Zuck不担心赢得诺贝尔和平奖。就继续工作吧。

David Sacks： 如果你担心你的《纽约时报》讣告会怎么写，那你就会被那些人控制。他们是最疯狂的左翼分子，所以你只能接受这一点。

Chamath： 就像鲨鱼一样，你只是不能停止游泳。

Jason： 我对Bill Gates的建议：来节目上，再创办一家公司。Ben Horowitz就在这里，他所做的就是创办公司。

Jason： 好的，下次再见，世界第一播客。

Ben： 谢谢大家。

David Sacks： 让你的赢家继续驰骋。

Chamath： 爱我们的听众。

Jason： 我们应该弄些周边商品。

Chamath： 我们应该都找个房间，来一次大合并，因为他们之间有这种性张力，需要以某种方式释放。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

279 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

MobileUser3850
3小时前 中国上海

此轮不破，就是等着更大的泡沫和更严重的后果。

0 回复



银河铁路999

3小时前 中国北京

2028年回来挖坟

0 回复